

Практическая 6.

Задание:

Реализуйте иерархию геометрических фигур на C#

Код:

Shape.cs

```
using System;
```

```
namespace GeometryShapes
```

```
{
```

```
    public abstract class Shape
```

```
    {
```

```
        public string Name { get; set; }
```

```
        public string Color { get; set; }
```

```
        protected Shape(string name, string color)
```

```
        {
```

```
            Name = name;
```

```
            Color = color;
```

```
        }
```

```
        public abstract double CalculateArea();
```

```
        public virtual void DisplayInfo()
```

```
        {
```

```
            Console.WriteLine($"Фигура: {Name}, Цвет: {Color}");
```

```
        }
```

```
    }
```

```
}
```

Circle.cs

```
using System;
```

```
namespace GeometryShapes
```

```

{
    public class Circle : Shape
    {
        public double Radius { get; set; }

        public Circle(string color, double radius) : base("Круг", color)
        {
            Radius = radius;
        }

        public override double CalculateArea()
        {
            return Math.PI * Radius * Radius;
        }

        public override void DisplayInfo()
        {
            base.DisplayInfo();
            Console.WriteLine($"Радиус: {Radius:F2}");
        }

        public double CalculateCircumference()
        {
            return 2 * Math.PI * Radius;
        }
    }
}

```

Rectangle.cs

```
using System;
```

```
namespace GeometryShapes
```

```
{
```

```

public class Rectangle : Shape
{
    public double Width { get; set; }
    public double Height { get; set; }

    public Rectangle(string color, double width, double height) : base("Прямоугольник", color)
    {
        Width = width;
        Height = height;
    }

    public override double CalculateArea()
    {
        return Width * Height;
    }

    public override void DisplayInfo()
    {
        base.DisplayInfo();
        Console.WriteLine($"Ширина: {Width:F2}, Высота: {Height:F2}");
    }

    public double CalculatePerimeter()
    {
        return 2 * (Width + Height);
    }
}

```

Triangle.cs

```

using System;

```

```

namespace GeometryShapes

```

```

{
    public class Triangle : Shape
    {
        public double Base { get; set; }
        public double Height { get; set; }

        public Triangle(string color, double triangleBase, double height) : base("Треугольник", color)
        {
            Base = triangleBase;
            Height = height;
        }

        public override double CalculateArea()
        {
            return 0.5 * Base * Height;
        }

        public override void DisplayInfo()
        {
            base.DisplayInfo();
            Console.WriteLine($"Основание: {Base:F2}, Высота: {Height:F2}");
        }

        public void DrawTriangle()
        {
            Console.WriteLine("Треугольник!");
        }
    }
}

```

Program.cs

```
using System;
```

```
namespace GeometryShapes
{
    class Program
    {
        static void Main()
        {
            Console.WriteLine("Геометрические фигуры\n");

            Console.WriteLine("1. Наследование:");
            // УБРАНО: Shape shape = new Shape("Фигура", "Черный");
            Circle circle = new Circle("Красный", 5);
            Rectangle rectangle = new Rectangle("Синий", 6, 4);
            Triangle triangle = new Triangle("Зеленый", 6, 4);

            Shape[] shapes = new Shape[] { circle, rectangle, triangle }; // Убрали shape из массива
            foreach (var s in shapes)
            {
                s.DisplayInfo();
            }

            Console.WriteLine("\n2. Полиморфизм:");
            Console.WriteLine("Вычисляем площадь фигуры");

            Shape circlePoly = circle;
            Shape rectanglePoly = rectangle;
            Shape trianglePoly = triangle;

            Console.WriteLine($"Круг: Площадь круга = {circlePoly.CalculateArea():F2}");
            Console.WriteLine($"Прямоугольник: Площадь прямоугольника = {rectanglePoly.CalculateArea():F2}");
            Console.WriteLine($"Треугольник: Площадь треугольника = {trianglePoly.CalculateArea():F2}");

            Console.WriteLine("\n3. Уникальные методы:");
        }
    }
}
```

```
Console.WriteLine($"Круг: Длина окружности = {circle.CalculateCircumference():F2}");  
Console.WriteLine($"Прямоугольник: Периметр = {rectangle.CalculatePerimeter():F2}");  
triangle.DrawTriangle();
```

```
Console.WriteLine("\nДополнительная демонстрация:");
```

```
Shape[] allShapes = new Shape[3];
```

```
allShapes[0] = new Circle("Желтый", 3);
```

```
allShapes[1] = new Rectangle("Фиолетовый", 5, 3);
```

```
allShapes[2] = new Triangle("Оранжевый", 4, 5);
```

```
foreach (var s in allShapes)
```

```
{
```

```
    Console.WriteLine($"{s.Name} - Площадь: {s.CalculateArea():F2}");
```

```
}
```

```
Console.WriteLine("\nНажмите любую клавишу для выхода...");
```

```
Console.ReadKey();
```

```
}
```

```
}
```

```
}
```

Вывод:

Геометрические фигуры

1. Наследование:

Фигура: Круг, Цвет: Красный

Радиус: 5,00

Фигура: Прямоугольник, Цвет: Синий

Ширина: 6,00, Высота: 4,00

Фигура: Треугольник, Цвет: Зеленый

Основание: 6,00, Высота: 4,00

2. Полиморфизм:

Вычисляем площадь фигуры

Круг: Площадь круга = 78,54

Прямоугольник: Площадь прямоугольника = 24,00

Треугольник: Площадь треугольника = 12,00

3. Уникальные методы:

Круг: Длина окружности = 31,42

Прямоугольник: Периметр = 20,00

Треугольник!

Дополнительная демонстрация:

Круг – Площадь: 28,27

Прямоугольник – Площадь: 15,00

Треугольник – Площадь: 10,00

Нажмите любую клавишу для выхода...

|